

Análise Exploratória de Imagens para Detecção de Defeitos em Painéis Solares

Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Orientador: Prof. Dr. Rafael Gomes Mantovani
Aluno: Guilherme Pança Franco

Maio de 2025

1 Introdução

A detecção de defeitos em painéis solares é uma tarefa essencial para garantir a eficiência na geração de energia fotovoltaica. Com o crescimento do uso dessa fonte de energia, métodos automatizados baseados em visão computacional tornam-se relevantes para a manutenção preventiva e corretiva dos painéis. Este trabalho apresenta uma análise exploratória de um conjunto de imagens que representam diferentes condições de painéis solares, com o objetivo de entender as características visuais de cada categoria.

2 Objetivos

Este estudo visa:

- Analisar estatisticamente as imagens por categoria;
- Avaliar a distribuição de brilho, contraste e proporção de pixels escuros;
- Comparar os canais RGB entre as categorias;
- Fornecer subsídios para futuras etapas de pré-processamento e modelagem preditiva.

3 Metodologia

Foram analisadas imagens pertencentes a seis categorias: *Bird-drop*, *Clean*, *Dusty*, *Electrical-damage*, *Physical-Damage* e *Snow-Covered*. Utilizou-se RStudio para análise e visualização dos dados, com auxílio de bibliotecas como ggplot2 e imager.

4 Resultados e Discussão

4.1 Distribuição por Categoria

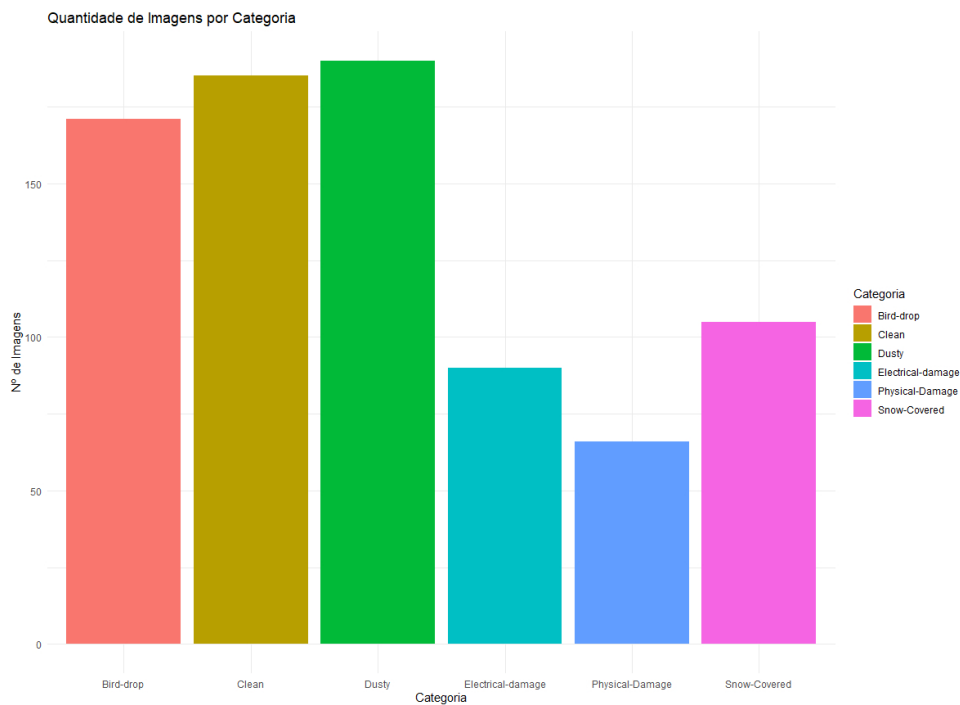


Figura 1: Número de imagens por categoria.

Tabela 1: Quantidade de imagens por categoria

Categoria	Nº de Imagens
Bird-drop	171
Clean	185
Dusty	190
Electrical-damage	90
Physical-Damage	66
Snow-Covered	105

4.2 Dimensões das Imagens

Tabela 2: Dimensões médias das imagens por categoria

Categoria	Largura	Altura
Bird-drop	190	250
Clean	500	500
Dusty	1000	750
Electrical-damage	640	450
Physical-Damage	768	480
Snow-Covered	3000	2250

4.3 Histogramas RGB por Categoria

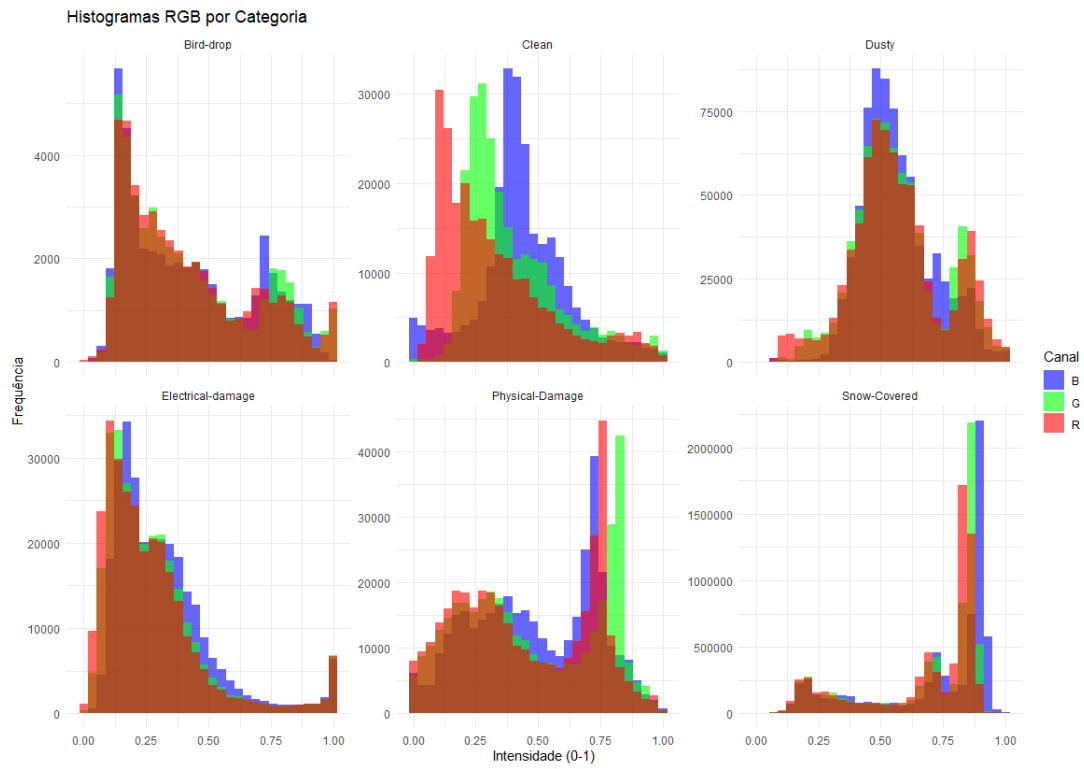


Figura 2: Histogramas RGB por categoria.

4.4 Brilho e Contraste

Tabela 3: Brilho e contraste médio por categoria

Categoria	Brilho	Contraste
Bird-drop	106.13	64.72
Clean	98.23	49.33
Dusty	145.06	44.63
Electrical-damage	71.81	51.86
Physical-Damage	120.86	69.13
Snow-Covered	175.48	61.22

4.5 Proporção de Pixels Escuros

Tabela 4: Proporção média de pixels escuros por categoria

Categoria	Proporção Escura
Bird-drop	0.246
Clean	0.081
Dusty	0.013
Electrical-damage	0.409
Physical-Damage	0.192
Snow-Covered	0.057

4.6 Média dos Canais RGB

Tabela 5: Valores médios dos canais RGB por categoria

Categoria	R	G	B
Bird-drop	104.75	106.53	106.11
Clean	82.02	101.68	111.75
Dusty	144.01	145.44	144.48
Electrical-damage	68.54	71.76	81.31
Physical-Damage	115.22	122.08	125.22
Snow-Covered	171.69	175.77	182.31

5 Conclusão

A análise revelou que as categorias apresentam diferenças significativas em suas características visuais. A categoria *Snow-Covered* apresentou maior brilho e valores altos nos canais RGB, enquanto *Electrical-damage* apresentou menor brilho e maior proporção de pixels escuros. Tais informações são cruciais para guiar o pré-processamento e desenvolvimento de modelos de classificação.

Referências

- Gonzalez, R. C., Woods, R. E. (2002). *Digital Image Processing*. Prentice Hall.
- Wickham, H. (2016). *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer.
- Dataset: <https://www.kaggle.com/datasets/pythonafroz/solar-panel-images/data>